Panduan Pengguna Aplikasi Gelang Asistif

Gelang Asistif Getar dan Cahaya — penanda panggilan dan suara penting untuk anak tunarungu. Versi dokumen 0.1 (16 Oktober 2026). Panduan ini ditujukan untuk orang tua dan guru (pendamping).

1. Apa itu Gelang Asistif

Banyak informasi penting di sekitar anak disampaikan lewat bunyi: nama yang dipanggil, bel sekolah, bel pintu, dan alarm bahaya. Anak tunarungu tidak dapat mengakses informasi itu secara langsung. Gelang Asistif mengubah bunyi penting menjadi dua tanda yang bisa dirasakan dan dilihat:

- **Getaran** di pergelangan tangan untuk menarik perhatian.
- **Warna lampu** untuk memberi tahu jenis suaranya.

Produk terdiri atas dua bagian:

1. **Gelang** yang dipakai anak. Berisi motor getar, lampu LED warna, baterai isi ulang, satu tombol, dan tali silikon.
2. **Aplikasi pendamping** di ponsel orang tua atau guru. Aplikasi mengenali suara, mengirim kode ke gelang, dan menyimpan pengaturan.

2. Empat kode yang harus dihafal

Hanya ada empat kode supaya mudah dihafal anak. Setiap kode dapat dikenali dari getarannya saja, sehingga tetap terbaca di bawah sinar matahari atau oleh anak dengan buta warna.

Jenis suara	Warna lampu	Pola getar	Yang harus dilakukan anak
Nama dipanggil	Biru	2 getaran pendek	Menoleh dan mencari orang yang memanggil
Bahaya (alarm, sirine, klakson)	Merah berkedip cepat	Getar panjang berulang	Berhenti, melihat sekitar, mendekati orang dewasa
Bel sekolah / penanda waktu	Kuning	1 getaran sedang	Mengikuti kegiatan berikutnya
Suara rumah (bel pintu, ketukan)	Hijau	3 getaran pendek	Memberi tahu orang tua

3. Membuka aplikasi

Aplikasi berjalan di peramban ponsel, tidak perlu dipasang dari toko aplikasi.

1. Buka alamat aplikasi di **Google Chrome** pada ponsel Android (alamat akan diberikan setelah aplikasi dipublikasikan).
2. Pilih menu Chrome (titik tiga) → **Tambahkan ke layar utama** supaya ikon aplikasi muncul seperti aplikasi biasa.
3. Saat diminta, izinkan akses **mikrofon**. Izin ini dibutuhkan untuk mode Dengar (lihat bagian 9).

Aplikasi juga bisa dibuka di laptop untuk presentasi, tetapi getaran hanya terasa di ponsel Android.

4. Masuk dengan email

1. Pada layar **Masuk**, isi email dan kata sandi pendamping.
2. Satu akun dapat menyimpan lebih dari satu profil anak dan lebih dari satu gelang, jadi guru dapat memakai satu akun untuk beberapa siswa.
3. Jika lupa kata sandi, gunakan tautan **Lupa kata sandi** dan ikuti email yang dikirim.

5. Membuat profil anak

1. Dari **Beranda**, buka **Profil anak**.
2. Isi nama anak.
3. Isi **nama panggilan** yang biasa dipakai untuk memanggil anak. Boleh lebih dari satu, misalnya nama lengkap, nama panggilan di sekolah, dan panggilan di rumah. Semua nama ini akan dikenali oleh aplikasi.
4. Simpan. Profil yang aktif ditampilkan di bagian atas Beranda.

6. Menyambungkan gelang

1. Nyalakan gelang dengan menekan tombol sekali. Lampu akan berkedip ungu tanda gelang siap.
2. Di aplikasi, buka **Sambungkan gelang** dan tekan **Cari gelang**.
3. Pilih gelang dari daftar. Setelah tersambung, status di Beranda berubah menjadi **Gelang terhubung**.
4. Gelang akan bergetar dua kali sebagai tanda sambungan berhasil.

Catatan: pada prototipe ini sambungan Bluetooth disimulasikan. Semua kode dapat dicoba langsung di layar ponsel, dan ponsel Android akan ikut bergetar.

7. Pengaturan suara

Buka tab **Pengaturan** di bagian bawah layar.

- **Saklar tiap jenis suara.** Matikan jenis suara yang tidak diperlukan, misalnya "Bel pintu" ketika anak di sekolah, supaya gelang tidak terlalu sering bergetar.
- **Bahaya selalu aktif.** Kategori ini tidak dapat dimatikan demi keselamatan anak.
- **Kepekaan.** Geser ke arah rendah jika aplikasi terlalu sering salah mendeteksi di tempat ramai, atau ke arah tinggi jika suara sering terlewat.
- Tekan **Simpan pengaturan**.

8. Mode latihan

Gelang hanya bermanfaat bila anak memahami kodenya. Mode latihan membantu anak berlatih.

1. Dari Beranda, buka **Mode latihan**.
2. Tekan salah satu dari empat tombol kode. Gelang di layar menyala dengan warna yang sesuai, gelang sungguhan bergetar dengan pola yang sesuai.
3. Tanyakan kepada anak (dengan isyarat) kode apa yang baru dirasakan dan apa yang harus dilakukan.
4. Ulangi sampai anak hafal keempat kode. Lakukan latihan singkat setiap hari pada minggu pertama.

9. Mode Dengar (pengenalan suara)

Mode Dengar membuat aplikasi mendengarkan sekitar lewat mikrofon ponsel dan mengirim kode ke gelang secara otomatis.

1. Di Beranda, tekan **Mulai Dengar**. Indikator mikrofon menyala.
2. Letakkan ponsel di dekat anak, misalnya di meja kelas atau di saku pendamping, dengan aplikasi tetap terbuka.
3. Ketika nama anak disebut atau terdengar bel, alarm, klakson, atau ketukan, aplikasi mengirim kode ke gelang dan mencatatnya di **Riwayat**.
4. Tekan **Berhenti** untuk mematikan mode Dengar.

Hal yang perlu diketahui:

- Pengenalan nama memakai layanan pengenalan suara Google di Chrome, sehingga potongan suara dikirim ke internet. Pengenalan jenis bunyi (bel, alarm, ketukan) diproses di ponsel dan tidak dikirim ke mana pun. Tidak ada rekaman yang disimpan.
- Di tempat ramai pengenalan bisa keliru. Gunakan pengaturan kepekaan dan tombol panggil manual.
- Mode Dengar bekerja paling baik di Chrome pada Android. Di iPhone fitur ini terbatas.

10. Tombol panggil manual

Jika pengenalan suara gagal atau pendamping ingin memanggil anak langsung, tekan tombol besar **Panggil anak sekarang** di Beranda. Gelang bergetar dengan kode "Nama dipanggil" (biru, 2 getaran pendek).

11. Riwayat

Tab **Riwayat** mencatat setiap suara yang dikenali: waktu, jenis suara, dan sumbernya (otomatis, manual, atau latihan). Riwayat membantu pendamping melihat seberapa sering anak menerima tanda dan apakah pengaturan kepekaan sudah tepat.

12. Buku panduan di dalam aplikasi

Tab **Bantuan** berisi buku panduan singkat: bagian untuk pendamping (memasang dan mengatur) dan bagian untuk anak (arti tiap kode dengan gambar besar dan tempat untuk video isyarat).

13. Pertanyaan yang sering diajukan

Gelang tidak bergetar. Periksa status di Beranda. Jika "Gelang terputus", nyalakan gelang dan sambungkan ulang. Pastikan baterai terisi.

Gelang terlalu sering bergetar. Matikan jenis suara yang tidak perlu di Pengaturan dan turunkan kepekaan.

Nama anak tidak dikenali. Tambahkan ejaan atau panggilan lain di Profil anak, misalnya "Raka" dan "Kaka". Pastikan mikrofon diizinkan dan ponsel tidak terlalu jauh.

Anak bingung dengan kode. Gunakan Mode latihan setiap hari dan tempel kartu kode (halaman berikut) di kelas atau di rumah.

Kartu Kode untuk Anak

Tempel halaman ini di dinding kelas atau di rumah.

	Warna	Getar	Lakukan
🔵	**BIRU**	•• (2 pendek)	Ada yang memanggil. Cari siapa.
🔴	**MERAH** berkedip	▬ ▬ ▬ (panjang, berulang)	BAHAYA. Berhenti. Cari orang dewasa.
🟡	**KUNING**	▬ (1 sedang)	Bel sekolah. Ikuti kegiatan berikutnya.
🟢	**HIJAU**	••• (3 pendek)	Ada tamu atau ketukan. Beri tahu orang tua.